Potencias y radicales

Apuntes · Tema 2 · Matemáticas · 3º ESO

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. Potencias de exponente entero

Clave: propiedades

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n} \quad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} \quad (a^m)^n = a^{mn} \quad (ab)^n = a^n b^n \quad a^0 = 1 \quad a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

Ejemplo: simplificar

$\dfrac{2^{-3} \cdot 4^2}{8^{-1}} = \dfrac{2^{-3} \cdot 2^4}{2^{-3}} = 2^{-3+4+3} = 2^4 = 16$ (expresa todo en la misma base).

2. Notación científica

$a \cdot 10^n$ con $1 \leq a < 10$. Producto: exponentes se suman; cociente: se restan; suma: igualar exponentes.

Ejemplo: operar

$\frac{(3 \cdot 10^{-4}) \cdot (8 \cdot 10^7)}{6 \cdot 10^2} = \frac{24 \cdot 10^3}{6 \cdot 10^2} = 4 \cdot 10^1 = 40$

3. Radicales

Definición: radical

$\sqrt[n]{a} = b \iff b^n = a$. n es el índice y a el radicando. Si n es par, a debe ser ≥ 0. Un radical se puede escribir como potencia de exponente fraccionario: $\sqrt[n]{a^m} = a^{m/n}$.

Operación	Regla	Ejemplo
Extraer factores	factorizar y sacar los grupos de n factores	$\sqrt{72} = \sqrt{2^3 \cdot 3^2} = 6\sqrt{2}$
Introducir factores	elevar al índice	$3\sqrt{2} = \sqrt{18}$
Producto y cociente (mismo índice)	$\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$	$\sqrt{3} \cdot \sqrt{12} = \sqrt{36} = 6$
Suma: solo radicales **semejantes**	mismo índice y radicando	$\sqrt{50} + \sqrt{8} = 5\sqrt{2} + 2\sqrt{2} = 7\sqrt{2}$
Potencia	$(\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m}$	$(\sqrt{5})^2 = 5$

Ojo

$\sqrt{a} + \sqrt{b} \neq \sqrt{a+b}$: $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 7$, pero $\sqrt{25} = 5$. Antes de sumar, extrae factores: $\sqrt{12} + \sqrt{27}$ parece que no se puede, pero es $2\sqrt{3} + 3\sqrt{3} = 5\sqrt{3}$.

Racionalizar

Quitar las raíces del denominador multiplicando arriba y abajo por la raíz:

$$\frac{6}{\sqrt{3}} = \frac{6\sqrt{3}}{3} = 2\sqrt{3}$$